(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211220331 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201922195484.0

(22)申请日 2019.12.10

(73)专利权人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225324 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧、许田路东侧

(72)发明人 郑李展 于林 张瑜

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 陈娟

(51)Int.Cl.
B25B 5/06(2006.01)
B25B 5/16(2006.01)

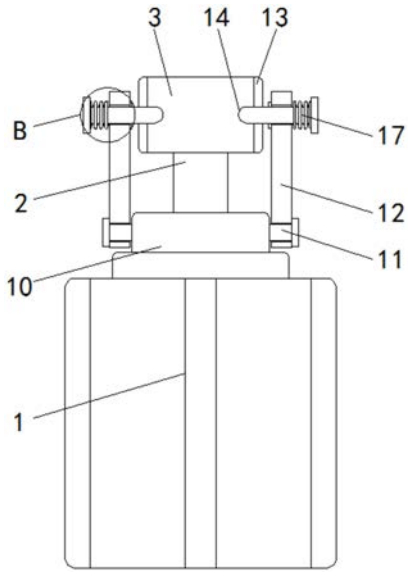
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种新式夹紧缸

(57)摘要

本实用新型涉及液压设备技术领域，且公开了一种新式夹紧缸，包括液压缸。该新式夹紧缸，通过将液压缸通电工作带动液压轴向上或者向下移动，此时夹持块在螺纹丝杆、卡槽、固定轴和固定块的共同作用下转动，实现了夹持块的抬起或者下压的动作，通过转动螺纹丝杆使得螺纹丝杆在螺纹透孔的作用下与卡槽分离，通过转动螺纹杆使得左右两个螺纹杆在螺纹孔的作用下相互远离，此时固定齿轮环与安装齿轮环卡合，从而使得夹持块与液压轴之间相互固定，此时通过将液压缸通电工作使得液压轴带动夹持块向上或者向下移动，该装置通过一系列的机械结构使得夹紧缸具有两种形态从而使得夹紧缸能够具有更广泛的适用范围，使得该夹紧缸具有好的兼容性。



CN 211220331 U

1.一种新式夹紧缸，包括液压缸(1)，其特征在于：所述液压缸(1)的输出端固定连接有位于液压缸(1)上方的液压轴(2)，液压轴(2)的内部开设有中空腔(5)，液压轴(2)的外部套接有夹持块(3)，夹持块(3)的左右两侧均开设有螺纹孔(4)，夹持块(3)的左右两侧均插接有延伸至中空腔(5)内部且与螺纹孔(4)相匹配的螺纹杆(6)，左右两侧所述螺纹杆(6)相对一侧均活动连有位于中空腔(5)内部的固定齿轮环(7)，左右两侧所述固定齿轮环(7)之间固定连接有连接弹簧(8)，所述中空腔(5)的左右两侧均固定连接有套接在螺纹杆(6)外部的安装齿轮环(9)，所述夹持块(3)的左右两侧壁上均开设有移动槽(13)，左右两侧所述移动槽(13)槽内相对一侧均安装有开设在夹持块(3)内部的卡槽(14)，所述液压缸(1)的顶部固定连接有位于液压轴(2)前侧的固定块(10)，固定块(10)的左右两侧均固定连接有固定轴(11)，固定轴(11)的外部套接有连接杆(12)，连接杆(12)的左侧开设有螺纹透孔(15)，左右两侧所述连接杆(12)相背一侧均插接有与螺纹透孔(15)相匹配且延伸至卡槽(14)内部的螺纹丝杆(16)，螺纹丝杆(16)的外部套接有与螺纹丝杆(16)和连接杆(12)相接触的稳定弹簧(17)。

2.根据权利要求1所述的一种新式夹紧缸，其特征在于：所述螺纹丝杆(16)由螺纹横杆和挡板组成，左右两侧所述螺纹横杆相背一侧均固定连接有挡板，左右两侧所述螺纹横杆相对一侧均为弧形面。

3.根据权利要求1所述的一种新式夹紧缸，其特征在于：所述夹持块(3)由矩形块和矩形凹槽组成，矩形块的后侧壁上开设有矩形凹槽。

4.根据权利要求1所述的一种新式夹紧缸，其特征在于：所述固定齿轮环(7)共有两个，两个所述固定齿轮环(7)呈对称分布。

5.根据权利要求1所述的一种新式夹紧缸，其特征在于：所述安装齿轮环(9)共有两个，两个所述安装齿轮环(9)呈对称分布，且两个所述安装齿轮环(9)位于两个所述固定齿轮环(7)的左右两侧，且安装齿轮环(9)与固定齿轮环(7)的规格相同。

6.根据权利要求1所述的一种新式夹紧缸，其特征在于：所述卡槽(14)共有两个，两个所述卡槽(14)呈对称分布，且两个所述卡槽(14)槽内相对一侧均为弧形面。

一种新式夹紧缸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液压设备技术领域，具体为一种新式夹紧缸。

背景技术

[0002] 在夹具中，用以防止工件在加工过程中产生位移或振动的装置，称为夹紧装置，夹紧装置的分类按夹紧力的来源分类，可分为：手动夹紧、机动夹紧及自动夹紧，机动夹紧是指，气压及箕空夹紧、液压传动夹紧及电磁夹紧等，自动夹紧是指，夹紧力是利用机床运动部分来自动操纵的，按夹紧机构的繁简情况分类，可分为简单夹紧机构和复合夹紧机构，简单夹紧机构叉可分为螺旋夹紧、斜楔夹紧、偏心夹紧、凸轮夹紧、杠杆夹紧及弹簧夹紧等等，复合夹紧机构叉可分为杠杆螺旋机构、斜楔螺旋机构、杠杆偏心机构和斜楔偏心机构等等。

[0003] 市面上的夹紧装置很多，其中一种叫做夹紧缸的夹具使用十分的频繁，这种夹具一般存在两种夹紧的方式，一种水平上升下降进行夹紧的夹紧缸，另一种是转动式的夹紧缸，这两种各有各的优点，在使用时往往需要根据现场实际情况购买不同的夹紧缸，购买不同的夹紧缸不仅仅使得在使用时兼容性较低，而且会增加购买成本，故此提出一种新式夹紧缸来解决上述所提出的问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新式夹紧缸，具备兼容性高等优点，解决了兼容性低的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述兼容性高的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新式夹紧缸，包括液压缸，所述液压缸的输出端固定连接有位于液压缸上方的液压轴，液压轴的内部开设有中空腔，液压轴的外部套接有夹持块，夹持块的左右两侧均开设有螺纹孔，夹持块的左右两侧均插接有延伸至中空腔内部且与螺纹孔相匹配的螺纹杆，左右两侧所述螺纹杆相对一侧均活动连有位于中空腔内部的固定齿轮环，左右两侧所述固定齿轮环之间固定连接有连接弹簧，所述中空腔的左右两侧均固定连接有套接在螺纹杆外部的安装齿轮环，所述夹持块的左右两侧壁上均开设有移动槽，左右两侧所述移动槽槽内相对一侧均安装有开设在夹持块内部的卡槽，所述液压缸的顶部固定连接有位于液压轴前侧的固定块，固定块的左右两侧均固定连接有固定轴，固定轴的外部套接有连接杆，连接杆的左侧开设有螺纹透孔，左右两侧所述连接杆相背一侧均插接有与螺纹透孔相匹配且延伸至卡槽内部的螺纹丝杆，螺纹丝杆的外部套接有与螺纹丝杆和连接杆相接触的稳定弹簧。

[0008] 优选的，所述螺纹丝杆由螺纹横杆和挡板组成，左右两侧所述螺纹横杆相背一侧均固定连接有挡板，左右两侧所述螺纹横杆相对一侧均为弧形面。

[0009] 优选的，所述夹持块由矩形块和矩形凹槽组成，矩形块的后侧壁上开设有矩形凹槽。

[0010] 优选的，所述固定齿轮环共有两个，两个所述固定齿轮环呈对称分布。

[0011] 优选的，所述安装齿轮环共有两个，两个所述安装齿轮环呈对称分布，且两个所述安装齿轮环位于两个所述固定齿轮环的左右两侧，且安装齿轮环与固定齿轮环的规格相同。

[0012] 优选的，所述卡槽共有两个，两个所述卡槽呈对称分布，且两个所述卡槽槽内相对一侧均为弧形面。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种新式夹紧缸，具备以下有益效果：

[0015] 该新式夹紧缸，通过将液压缸通电工作带动液压轴向上或者向下移动，此时夹持块在螺纹丝杆、卡槽、固定轴和固定块的共同作用下转动，实现了夹持块的抬起或者下压的动作，通过转动螺纹丝杆使得螺纹丝杆在螺纹透孔的作用下与卡槽分离，通过转动螺纹杆使得左右两个螺纹杆在螺纹孔的作用下相互远离，此时固定齿轮环与安装齿轮环卡合，从而使得夹持块与液压轴之间相互固定，此时通过将液压缸通电工作使得液压轴带动夹持块向上或者向下移动，该装置通过一系列的机械结构使得夹紧缸具有两种形态从而使得夹紧缸能够具有更广泛的适用范围，使得该夹紧缸具有好的兼容性，能够适应更加复杂的环境。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型结构后视剖视图；

[0018] 图3为本实用新型结构图1中B处放大示意图；

[0019] 图4为本实用新型结构图2中A处放大示意图。

[0020] 图中：1液压缸、2液压轴、3夹持块、4螺纹孔、5中空腔、6螺纹杆、7固定齿轮环、8连接弹簧、9安装齿轮环、10固定块、11固定轴、12连接杆、13移动槽、14卡槽、15螺纹透孔、16螺纹丝杆、17稳定弹簧。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-4，一种新式夹紧缸，包括液压缸1，液压缸1的型号可为MOB-63-Y，液压缸1的输出端固定连接有位于液压缸1上方的液压轴2，液压轴2的内部开设有中空腔5，液压轴2的外部套接有夹持块3，夹持块3由矩形块和矩形凹槽组成，矩形块的后侧壁上开设有矩形凹槽，夹持块3的左右两侧均开设有螺纹孔4，夹持块3的左右两侧均插接有延伸至中空腔5内部且与螺纹孔4相匹配的螺纹杆6，左右两侧螺纹杆6相对一侧均活动连有位于中空腔5内部的固定齿轮环7，固定齿轮环7共有两个，两个固定齿轮环7呈对称分布，左右两侧固定齿轮环7之间固定连接有连接弹簧8，中空腔5的左右两侧均固定连接有套接在螺纹杆6外部的安装齿轮环9，安装齿轮环9共有两个，两个安装齿轮环9呈对称分布，且两个安装齿轮环9位于两个固定齿轮环7的左右两侧，且安装齿轮环9与固定齿轮环7的规格相同，夹持块3的

左右两侧壁上均开设有移动槽13，左右两侧移动槽13槽内相对一侧均安装有开设在夹持块3内部的卡槽14，卡槽14共有两个，两个卡槽14呈对称分布，且两个卡槽14槽内相对一侧均为弧形面，液压缸1的顶部固定连接有位于液压轴2前侧的固定块10，固定块10的左右两侧均固定连接有固定轴11，固定轴11的外部套接有连接杆12，连接杆12的左侧开设有螺纹透孔15，左右两侧连接杆12相背一侧均插接有与螺纹透孔15相匹配且延伸至卡槽14内部的螺纹丝杆16，螺纹丝杆16由螺纹横杆和挡板组成，左右两侧螺纹横杆相背一侧均固定连接有挡板，左右两侧螺纹横杆相对一侧均为弧形面，螺纹丝杆16的外部套接有与螺纹丝杆16和连接杆12相接触的稳定弹簧17，通过将液压缸1通电工作带动液压轴2向上或者向下移动，此时夹持块3在螺纹丝杆16、卡槽14、固定轴11和固定块10的共同作用下转动，实现了夹持块3的抬起或者下压的动作，通过转动螺纹丝杆16使得螺纹丝杆16在螺纹透孔15的作用下与卡槽14分离，通过转动螺纹杆6使得左右两个螺纹杆6在螺纹孔4的作用下相互远离，此时固定齿轮环7与安装齿轮环9卡合，从而使得夹持块3与液压轴2之间相互固定，此时通过将液压缸1通电工作使得液压轴2带动夹持块3向上或者向下移动，该装置通过一系列的机械结构使得夹紧缸具有两种形态从而使得夹紧缸能够具有更广泛的适用范围，使得该夹紧缸具有好的兼容性，能够适应更加复杂的环境。

[0023] 综上所述，该新式夹紧缸，通过将液压缸1通电工作带动液压轴2向上或者向下移动，此时夹持块3在螺纹丝杆16、卡槽14、固定轴11和固定块10的共同作用下转动，实现了夹持块3的抬起或者下压的动作，通过转动螺纹丝杆16使得螺纹丝杆16在螺纹透孔15的作用下与卡槽14分离，通过转动螺纹杆6使得左右两个螺纹杆6在螺纹孔4的作用下相互远离，此时固定齿轮环7与安装齿轮环9卡合，从而使得夹持块3与液压轴2之间相互固定，此时通过将液压缸1通电工作使得液压轴2带动夹持块3向上或者向下移动，该装置通过一系列的机械结构使得夹紧缸具有两种形态从而使得夹紧缸能够具有更广泛的适用范围，使得该夹紧缸具有好的兼容性，能够适应更加复杂的环境，解决了兼容性低的问题。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

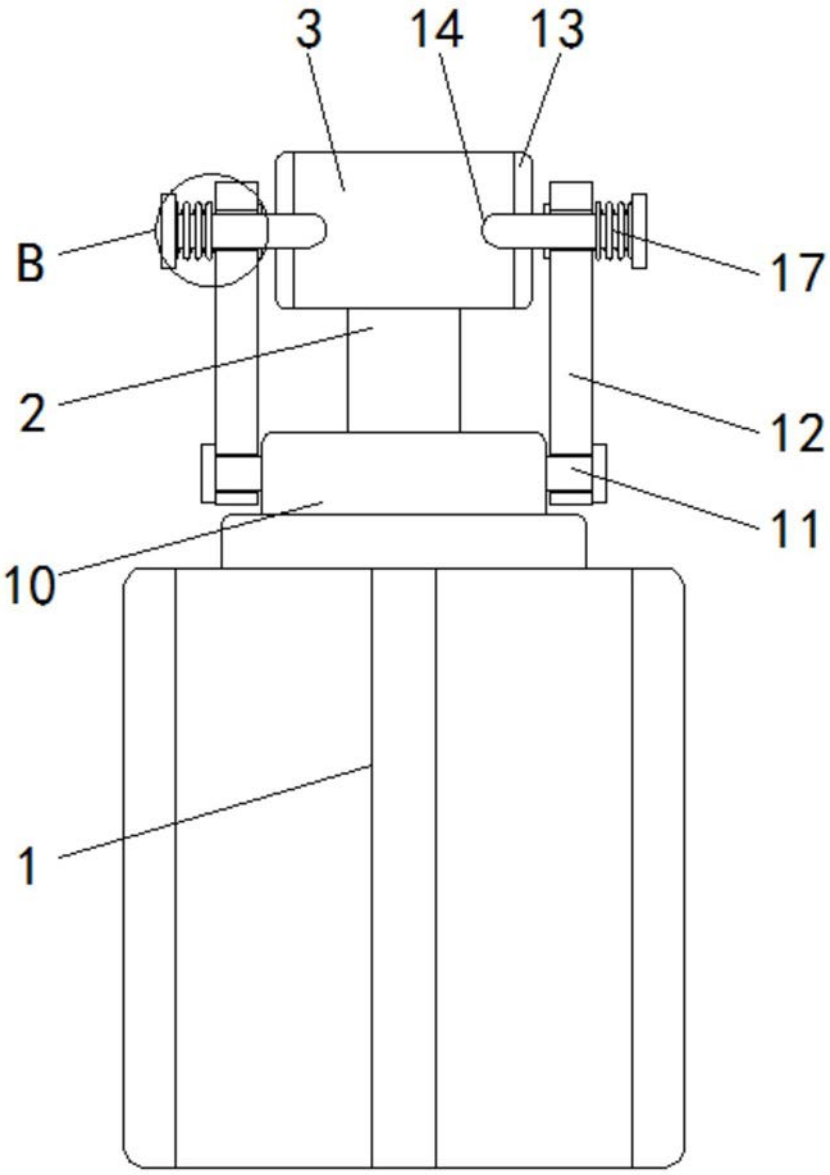


图1

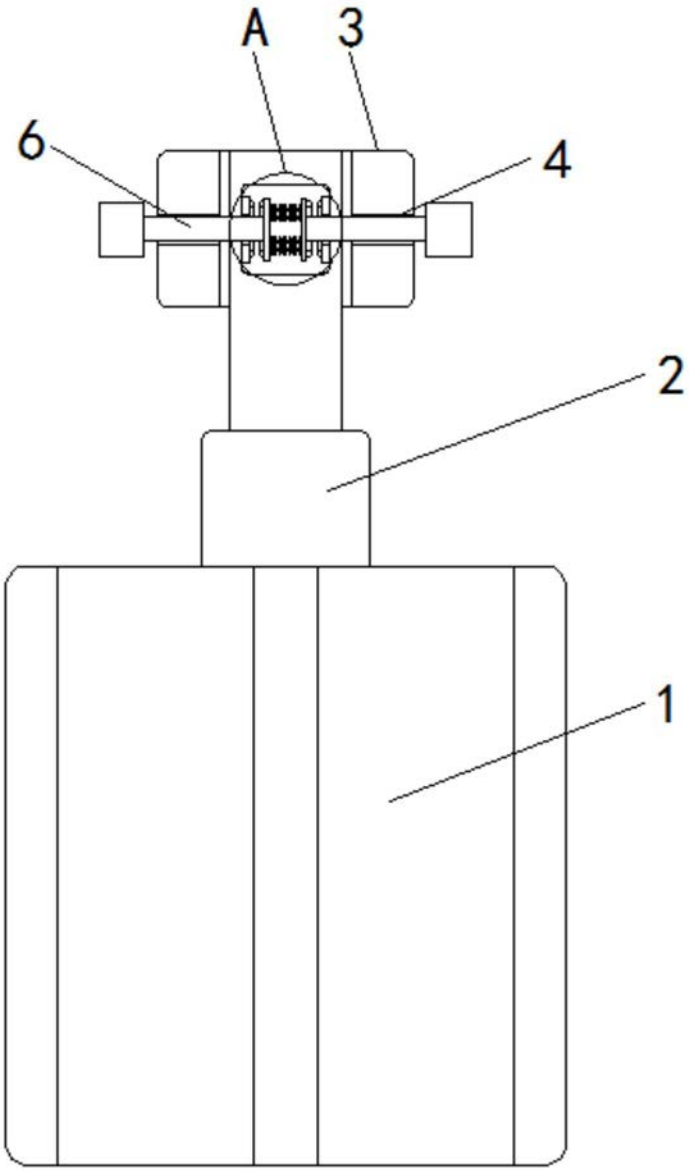


图2

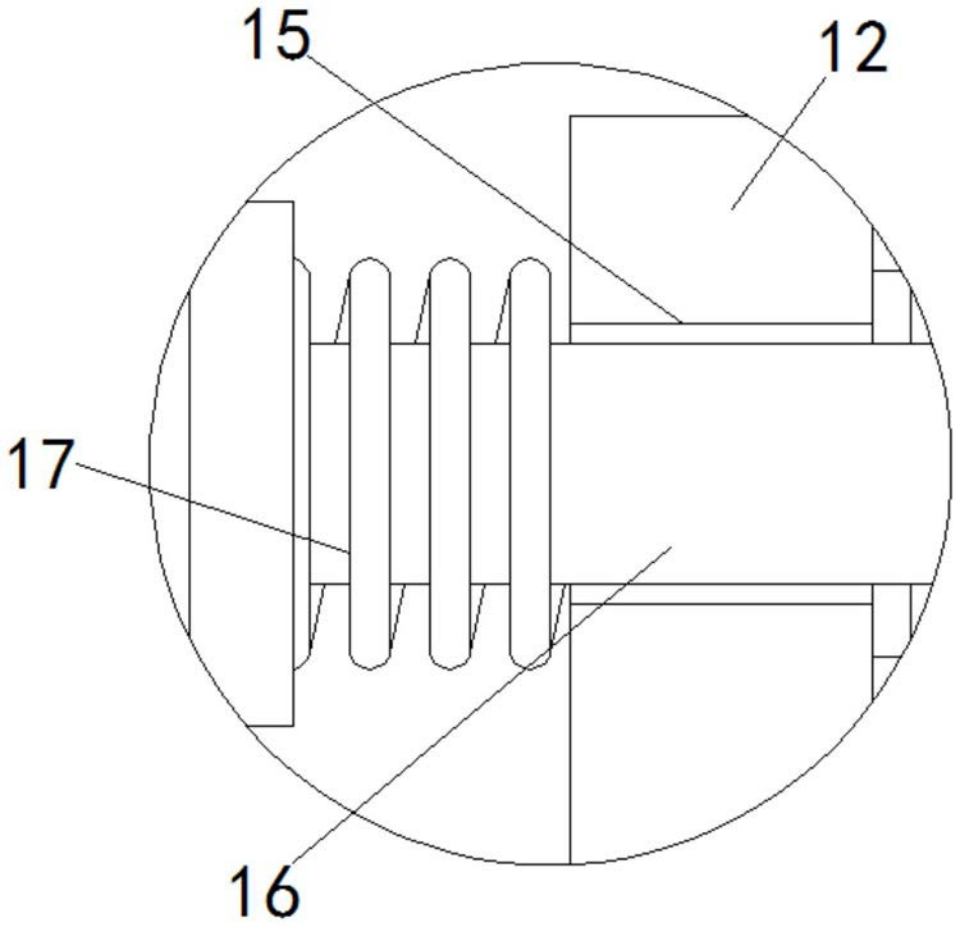


图3

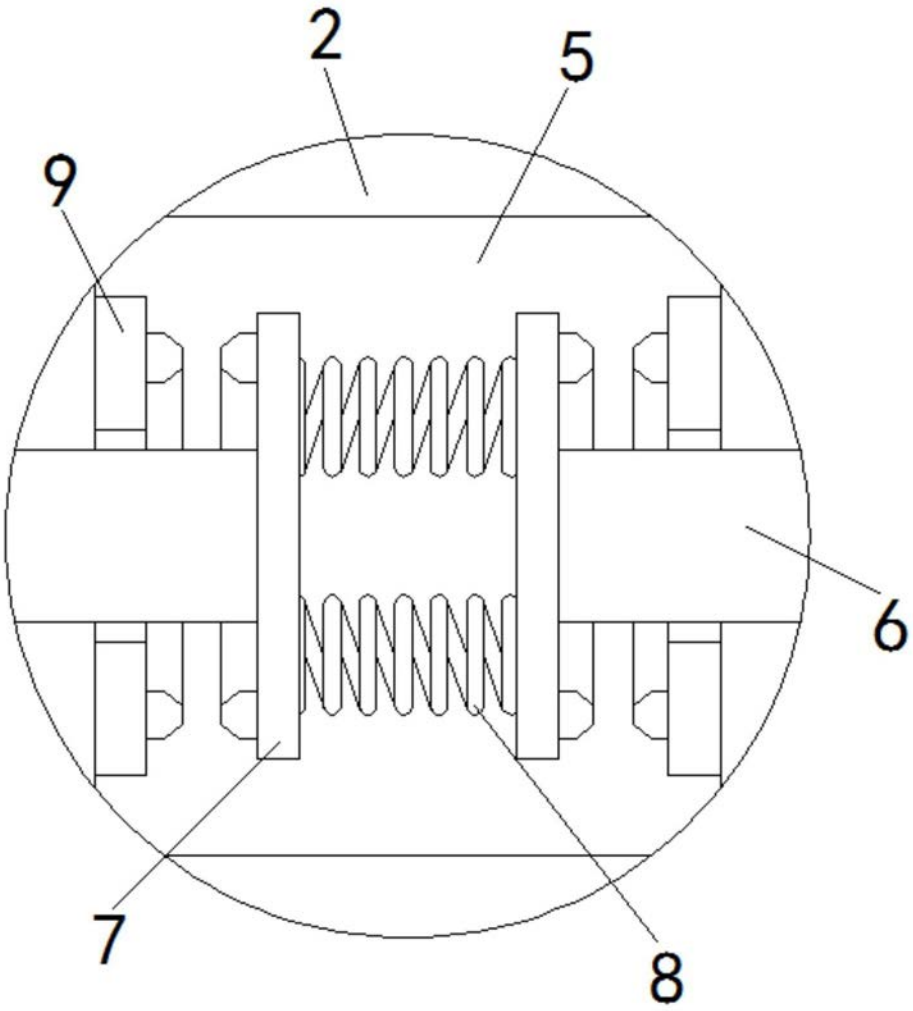


图4